

**Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки**

**Лабораторна робота №4
з дисципліни
«Фізичні основи комп'ютерних систем»**

Виконав:
студент групи ІМ-44
Цебринський Назар Андрійович
номер в списку групи: 29

Київ 2026

Тема: Вивчення спектра випромінювання атома водню.

Мета роботи: вивчення спектра випромінювання атома водню у видимій області.

Основні теоретичні відомості:

Природа спектрів та квантова механіка

З досліду відомо, що спектри випромінювання й поглинання атомів, які не взаємодіють між собою, є лінійчатими, тобто складаються з окремих вузьких смуг. Частоти (довжини хвиль) та інтенсивності цих ліній визначаються внутрішньою будовою атома і є суворо індивідуальними для кожного сорту атомів. Саме на цьому ґрунтується спектральний аналіз — метод визначення хімічного складу речовини за її оптичним спектром.

Квантові числа та енергетичні стани

Стан електрона в атомі водню визначається набором квантових чисел:

- **Головне квантове число** $n=1,2,3,\dots$
- **Орбітальне квантове число** $l=0,1,2,\dots,(n-1)$.
- **Магнітне квантове число** $m=0,\pm 1,\pm 2,\dots,\pm l$.
- Існує також **спін електрона** ($m_s=\pm 1/2$), який вимагає врахування ще одного квантового числа, хоча це не розглядається безпосередньо в механіці Шрьодінгера.

Кожен можливий набір цих чисел відповідає певній хвильовій функції, що визначає щільність імовірності перебування електрона в просторі. Енергія квантових станів залежить тільки від головного квантового числа n :

$$E_n = -\frac{me^4}{32\pi^2\epsilon_0^2\hbar^2} \cdot \frac{1}{n^2},$$

При збільшенні n енергія атома зростає, а енергетичні рівні розміщуються все щільніше. Якщо $n \rightarrow \infty$, то енергія $E \rightarrow 0$, і утворюється неперервний спектр енергій ($E \geq 0$), що відповідає іонізованому стану атома. Енергія іонізації атома водню дорівнює 13,6 еВ.

Механізм випромінювання та формула Бальмера

За квантовою теорією, при переході атома зі стану з вищою енергією E_n у стан із нижчою енергією E_m випромінюється фотон із енергією $\hbar\omega_{nm}=E_n-E_m$. Тому у спектрі атома водню спостерігаються дискретні частоти (спектральні лінії).

Частота цих ліній описується узагальненою формулою Бальмера:

$$\omega_{nm} = R \left(\frac{1}{m^2} - \frac{1}{n^2} \right)$$

де R — стала Рідберга

$(2,07 \cdot 10^{16} \text{ с}^{-1})$

Спектральні серії водню

Усі лінії у спектрі атома водню діляться на групи, які називаються спектральними серіями. Серія залежить від того, на який рівень (m) переходить електрон:

- **Серія Лаймана:** усі переходи на рівень $m=1$. Ці лінії знаходяться в ультрафіолетовій області спектра.
- **Серія Бальмера:** усі переходи на рівень $m=2$. Містить декілька ліній у видимій області, котрі можна спостерігати візуально.
- **Серія Пашена:** усі переходи на рівень $m=3$. Відповідає інфрачервоній області спектра.

Особливості серії Бальмера (видимий спектр)

Спектральні лінії серії Бальмера прийнято позначати символом водню H з індексами в порядку зростання числа n та частоти:

- $H\alpha$ (перехід з $n=3$).
- $H\beta$ (перехід з $n=4$).
- $H\gamma$ (перехід з $n=5$).
- $H\delta$ (перехід з $n=6$).

Під час експерименту з газорозрядною лампою атоми водню випромінюють ці спектральні лінії на тлі молекулярного спектра H_2 . Молекулярний спектр має вигляд широких смуг із близько розміщених і слабких ліній. Проте атомні лінії (особливо $H\alpha$, $H\beta$, $H\gamma$) розрізнити легко, оскільки вони яскравіші і розміщені далеко одна від одної.

Порядок виконання роботи:

Порядок виконання роботи

Відповідно до інструкції на робочому місці та Додатку 2 проградуювати спектроскоп УМ-2.

Визначити покази барабана (поділки N'), що відповідають яскравим лініям у спектрі випромінювання водневої лампи (вони явно виділяються на тлі молекулярного спектра). Знайдені значення N' для ліній водню занести до таблиці 1.

Указівка: Дві відносно слабкі лінії потрібно визначати, спостерігаючи їх одночасно з еталонним спектром ртуті (див. Додаток). Одна з цих ліній розташована між синіми (середньою та слабкою) лініями спектра ртуті, друга – праворуч, поруч із фіолетовою лінією ртуті.

Таблиця. 1

λ ртуті							
N							

Обробка експериментальних даних

За допомогою попередньо побудованого градуювального графіка, для кожного значення N' знайти довжину хвилі відповідної лінії випромінювання атомів водню. Результати занести до таблиці 2.

За формулою (5) обчислити значення n і занести до таблиці 2 найближче ціле до отриманого результату.

Зробити висновок про електронні переходи в атомі водню, що відповідають дослідженим лініям випромінювання. Відповідні позначення ліній занести до таблиці. Занести до таблиці також довжини хвиль $\lambda_{теор}$, які відповідають цим переходам, узявши їх із Додатку 1.

Таблиця. 2

N'				
λ				
n				
символ лінії				
$\lambda_{теор}$				

Виконання роботи

Відповідно до інструкції на робочому місці та Додатку 2 проградуювати спектроскоп УМ-2.

Визначити покази барабана (поділки N'), що відповідають яскравим лініям у спектрі випромінювання водневої лампи (вони явно виділяються на тлі молекулярного спектра). Знайдені значення N' для ліній водню занести до таблиці 1.

Указівка: Дві відносно слабкі лінії потрібно визначати, спостерігаючи їх одночасно з еталонним спектром ртуті (див. Додаток). Одна з цих ліній розташована між синіми (середньою та слабкою) лініями спектра ртуті, друга – праворуч, поруч із фіолетовою лінією ртуті.

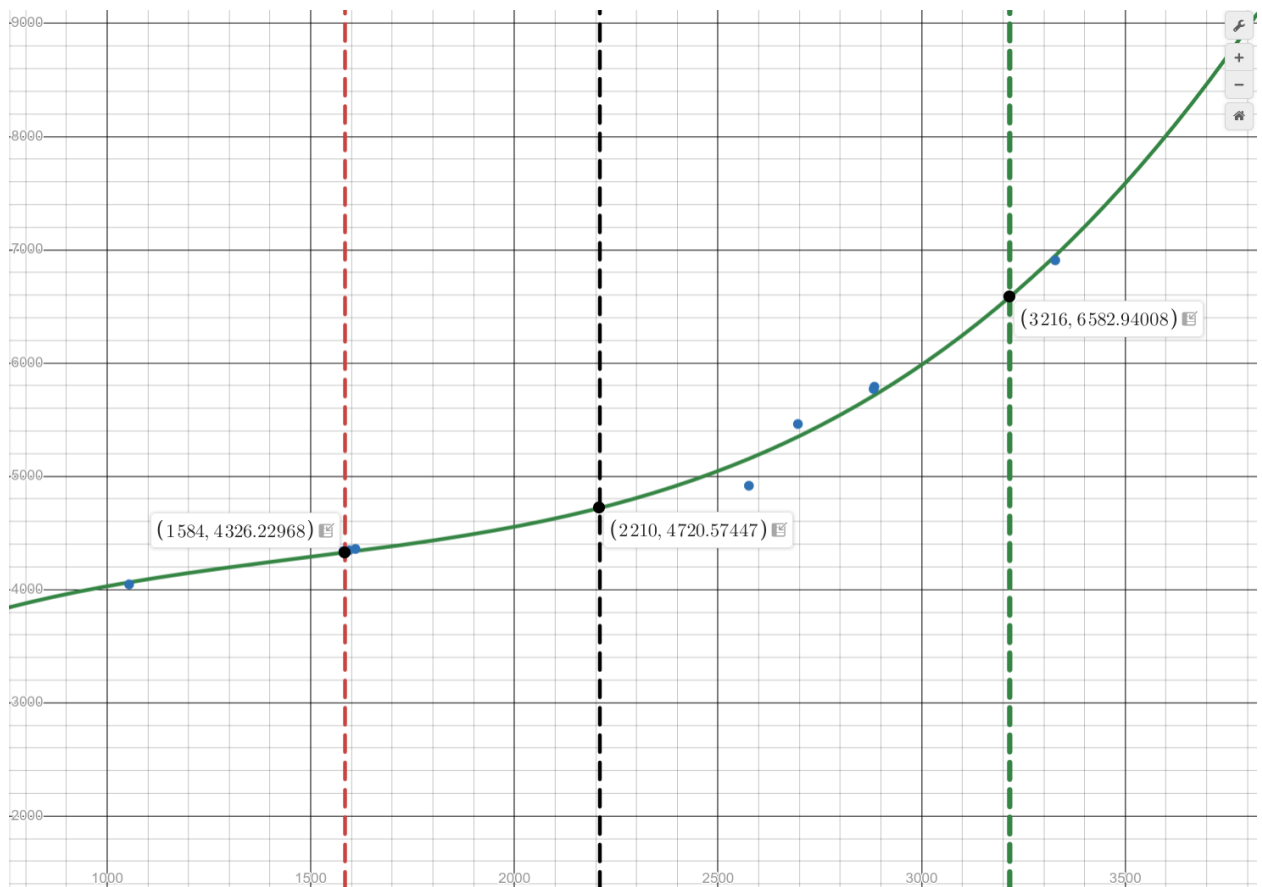
Таблиця. 1

Довжина хвилі λ , $\text{\AA}$	6907	5791	5770	5461	4916	4358	4348	4339	4046
Поділки барабана N	3328	2884	2882	2696	2576	1610	1594	1580	1054

2. Результати дослідження спектра водню

За допомогою побудованого градуувального графіка було визначено довжини хвиль для ліній випромінювання атомів водню.

Назва лінії	H α	H β	H γ
N'	3216	2210	1586
λ , $\text{\AA}$	658,3	472,1	432,6
n	2,99	4,19	5,04
n , округлене	3	4	5
$\lambda_{\text{теор}}$, $\text{\AA}$	656,3	486,1	434,4



Розрахункові формули та обчислення:

Експериментальне головне квантове число n:

$$n = \frac{1}{\sqrt{0,25 - \frac{1000}{\lambda \cdot R_\lambda}}}$$

$$n = \frac{1}{\sqrt{0,25 - \frac{1000}{6583 \cdot 1,09737}}} = \frac{1}{\sqrt{0,25 - 0,13843}} = 2,99$$

Округлене $n = 3$

Похибки:

$$\varepsilon = \frac{|\lambda_{\text{експ}} - \lambda_{\text{теор}}|}{\lambda_{\text{теор}}} \cdot 100\%$$

- Для червоного: 0,30%
- Для блакитного: 2,88%
- Для синього: 0,41%

Висновок:

У ході лабораторної роботи було досліджено спектр випромінювання атома водню у видимій області спектра. За допомогою градуовального графіка монохроматора УМ-2 було визначено довжини хвиль трьох ліній бальмерівської серії.

Розраховані значення головного квантового числа дозволили віднести досліджені лінії до відповідних електронних переходів в атомі водню:

1. **Лінія Н _{α}** (червона) утворюється при переході електрона з третього енергетичного рівня на другий ($n=3 \rightarrow n=2$).
2. **Лінія Н _{β}** (блакитна) утворюється при переході з четвертого рівня на другий ($n=4 \rightarrow n=2$).
3. **Лінія Н _{γ}** (синьо-фіолетова) утворюється при переході з п'ятого рівня на другий ($n=5 \rightarrow n=2$).

Порівняння експериментально визначених довжин хвиль із теоретичними значеннями (розрахованими за узагальненою формулою Бальмера) продемонструвало високу точність експерименту: відносні похибки склали від 0,30% до 2,88%. Це повністю підтверджує достовірність квантово-механічної теорії будови атома водню Бора.

Контрольні запитання